

LEÇON 3 : LES COMPOSES OXYGENES

Compétences à développer :

A partir du vécu quotidien et des ressources exposées, l'élève doit être capable de :

- Nommer un alcool, un éther-oxyde, un aldéhyde, une cétone.
- Distinguer les trois classes d'alcools par leurs formules développées.
- Expliquer la relation entre les propriétés physiques (température de fusion, d'ébullition, solubilité,...) et la structure moléculaire des alcools.
- Distinguer les aldéhydes des cétones par des tests à la 2,4 DNPH, au réactif de Schiff et à la liqueur de Fehling.
- Ecrire les équation-bilans des réactions

Situation problème : sur la table se trouvent des flacons étiquetés flacon X, flacon Y, flacon Z. dans chacun d'eux se trouve un composé organique qui peut être un alcool, un aldéhyde ou une cétone. Vous devez enquêter pour trouver à quelle famille appartient le contenu de chaque flacon.

3.1- GENERALITES

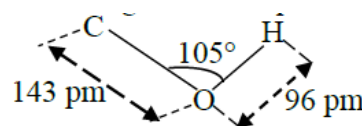
3.1.1-Définition et formule générale

Un composé oxygéné est un corps pur organique dont la molécule comporte au moins un atome d'oxygène.

On appelle **groupe fonctionnel** un groupe d'atomes conférant une propriété particulière à une molécule. La nomenclature chimique utilise les fonctions contenues par une molécule pour déterminer son nom.

Composés	Alcool	Ether-oxyde	aldéhyde	cétone	Acide carboxylique	Ester
Formules générales	$R-OH$	$R-O-R$	$R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$	$R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-R'$	$R-COOH$	$R-COOR'$

Un alcool est un composé organique contenant un atome de carbone tétragonal sur lequel est fixé un groupe hydroxyle. Le groupe fonctionnel alcool a la forme de la lettre V

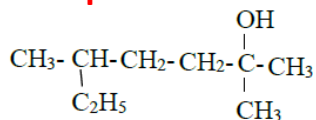


La formule générale des alcools aliphatiques (à chaîne carbonée saturée ne comportant pas de cycle.) est : $C_nH_{2n+2}O$.

3.1.2-Nomenclature des alcools

Le nom de l'alcool dérive de celui de l'alcane ayant le même nombre d'atomes de carbone (de la chaîne carbonée la plus longue), par remplacement du « e » final de l'alcane par « ol » précédé de l'indice du carbone fonctionnel qui est le plus petit possible. Les substituants sont classés par ordre alphabétique, précédés de leur indice de position.

Exemple : Nommons le composé chimique suivant :



La chaîne carbonée la plus longue a sept atomes de carbone et le bon sens de numérotation est celui dans lequel le carbone fonctionnel porte l'indice 2.

On obtient le nom : 2,5-diméthylheptan-2-ol

Certains alcools portent des noms usuels tel que :

- $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-OH}$: l'alcool benzylique.

$\begin{array}{c} \text{OH} & \text{OH} & \text{OH} \\ | & | & | \\ \text{CH}_2 & \text{-CH-} & \text{CH}_2 \end{array}$: glycérol ou glycérine ou propane-1,2,3-triol

3.1.3-La déshydratation intermoléculaire d'une molécule d'alcool conduit à la formation d'un éther-oxyde et d'une molécule d'eau. Elle est plus facile avec les alcools primaires.

Exemple : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH} + \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Al_2O_3 Ethoxyéthane

Pour nommer un éther-oxyde on identifie par rapport à l'oxygène central, la chaîne carbonée la plus longue. Cette chaîne est utilisée en suffixe et l'autre en préfixe de type alcoxy.

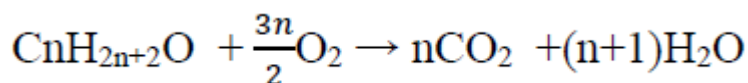
Exemples : méthoxypropane ($\text{CH}_3\text{-O- C}_3\text{H}_7$)

NB : Les alcools et les éthers-oxydes sont des isomères de fonction. Les alcools présentent l'isomérisie de position. Exemple : Le butan-1-ol et le butan-2-ol sont des isomères de position.

-Oxydation

-L'oxydation totale ou combustion dans l'air.

Elle conduit à la destruction de la chaîne carbonée et produit le dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Cette réaction est exothermique.



-L'oxydation ménagée

C'est celle qui s'effectue sans destruction de la chaîne carbonée.

Elle permet de différencier les trois classes d'alcool et conduit à des produits dont la nature dépend de la classe de l'alcool.

*En présence d'air et du cuivre incandescent

Les alcools primaires donnent des aldéhydes et ensuite des acides carboxyliques suivant les équations-bilans suivantes et en fonction des conditions expérimentales :

-Lorsque l'air (ou le dioxygène est en défaut) l'alcool primaire conduit à l'aldéhyde $\text{R-CH}_2\text{-OH} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{R-CHO} + \text{H}_2\text{O}$

-Lorsque l'air (ou le dioxygène) est en excès, l'alcool primaire conduit à l'acide carboxylique $\text{R-CH}_2\text{-OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{R-COOH} + \text{H}_2\text{O}$

NB : Cette réaction est exothermique. La chaleur dégagée entretient l'incandescence du fil de cuivre dans l'expérience de la lampe sans flamme.

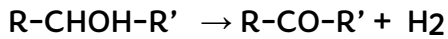
Les alcools secondaires conduisent aux cétones suivant l'équation-bilan :



Les alcools tertiaires ne subissent pas d'oxydation ménagée.

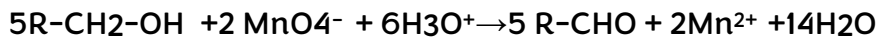
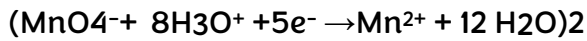
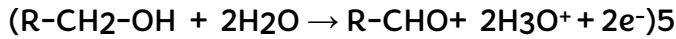
*En absence d'air et en présence du cuivre incandescent ou déshydrogénation catalytique

-Les alcools primaires conduisent aux aldéhydes alors que les alcools secondaires conduisent aux cétones. $\text{R-CH}_2\text{-OH} \rightarrow \text{R-CHO} + \text{H}_2$

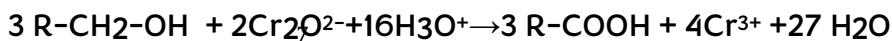
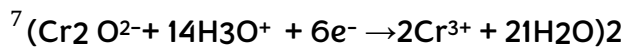
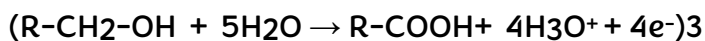


**En solution aqueuse et en présence des oxydants forts tel le permanganate de potassium ou le dichromate de potassium*

Les alcools primaires conduisent aux aldéhydes lorsque l'oxydant est en défaut (oxydation très managée) et aux acides carboxyliques lorsqu'il est en excès suivant les équations-bilans :
-oxydant (**cas du permanganate de potassium**) en défaut :



-oxydant (**cas du dichromate de potassium**) en excès :



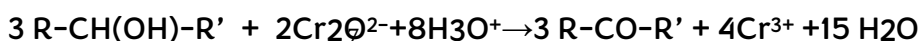
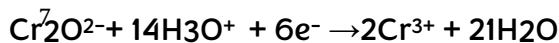
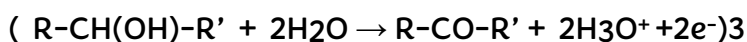
N.B : Les aldéhydes sont nommés à partir du nom de l'alcool primaire par remplacement de « -1-ol » par

« al ». Les cétones sont nommées à partir du nom de l'alcool secondaire par remplacement de « ol » par

« one ». Les acides carboxyliques sont nommés à partir du nom de l'alcool primaire par remplacement de « -1-ol » par « oïque » et le nom précédé de « acide ».

Les alcools secondaires conduisent aux cétones quelque soit la quantité de l'oxydant.

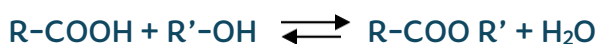
L'équation-bilan de la réaction lorsque l'oxydant est l'ion dichromate est la suivante



Les alcools tertiaires ne subissent pas l'oxydation ménagée

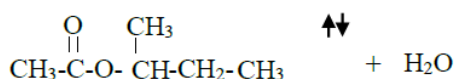
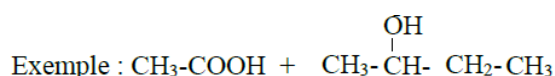
-L'estérification

C'est l'action d'un acide carboxylique sur alcool conduisant à la formation d'un ester et de l'eau suivant l'équation-bilan :



Acide carboxylique ester

Cette réaction est : -lente, -limitée par la réaction inverse qui est l'hydrolyse et athermique.



Ethanoate de 1-méthylpropyle

Pour améliorer le rendement de cette réaction, il faut :

- mettre l'un des réactifs en excès
- éliminer l'un des produits au fur et à mesure de sa formation

L'utilisation d'un catalyseur (acide sulfurique :H₂SO₄) et/ou le chauffage ne permet pas de rendre la réaction totale mais de l'accélérer ou d'augmenter sa vitesse afin d'atteindre plus rapidement l'état d'équilibre.

Le catalyseur et/ou le chauffage ne permet pas de rendre la réaction totale car il favorise de la même manière les deux réactions inverses : l'hydrolyse et l'estérification.

3.2- PROPRIETES PHYSIQUES DES ALCOOLS

Les alcools ont des températures de fusion et d'ébullition plus élevées que celles des alcanes de même nombre d'atomes de carbone ou de masse molaire voisine à cause de la présence des liaisons hydrogènes qui existent entre les molécules d'alcools et qui sont inexistantes entre molécules d'alcanes.

La solubilité des alcools diminue avec l'allongement de la chaîne carbonée et augmente avec le nombre de groupes hydroxyles présents sur la molécule.

3.3- TESTS DES ALDEHYDES ET CETONES

Tests Composés organiques	Réactif de Schiff	2,4- dinitrophénylhydrazine ou 2,4-D.N.P.H.	Papier pH humide	Reactif de Tollens
Aldéhyde	Coloration rose(+)	Précipité jaune(+)	Ne rougit pas(-)	Formation d'un miroir d'argent
Cétone	Incolore(-)	Précipité jaune(+)	Ne rougit pas(-)	Rien

(-) : test négatif

(+) : test positif

EXERCICE D'APPLICATION.

Dans un laboratoire, on dispose de trois flacons contenant trois alcools : l'alcool benzylique, le propan-2-ol et le méthylpropan-2-ol dont on a perdu les étiquettes.

Une prise d'essai du premier flacon ne réagit pas avec une solution acidifiée de permanganate de potassium. Une prise d'essai du deuxième flacon réagit avec une solution acidifiée de permanganate de potassium en excès pour donner un composé organique qui rougit le papier pH humide.

Une prise d'essai du troisième flacon subit une déshydrogénation catalytique en présence de cuivre incandescent pour donner un composé organique qui donne un précipité jaune avec la 2,4-D.N.P.H. et est sans action sur le réactif de Schiff.

Tache 1 : Identifier les différents alcools contenus dans chaque flacon

Tache 2 : Ecrire les équations-bilans des réactions qui ont eu lieu tout en donnant la nature et le nom des composés organiques formés.

